25

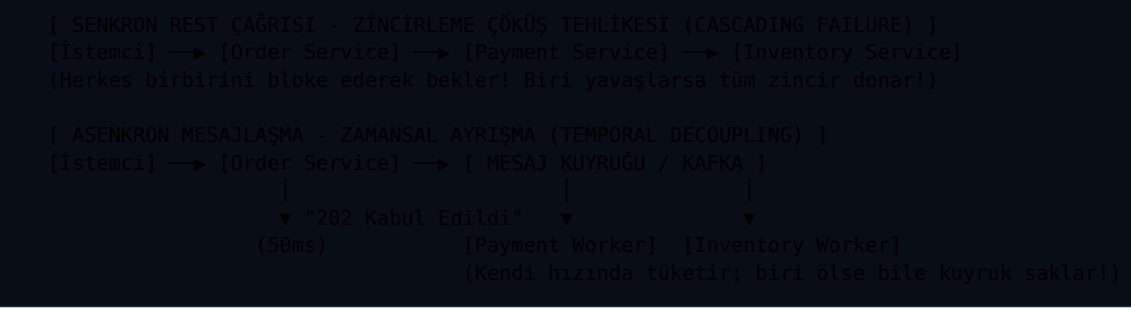
BÖLÜM: ASENKRON İLETIŞIM, MESAJLAŞMA VE OLAY TABANLI MIMARI | MODULE: ASYNCHRONOUS MESSAGING & EVENT-DRIVEN ARCHITECTURE

Senkron vs Asenkron İletişim: Zamansal Ayrışma (Temporal Decoupling)

Synchronous vs Asynchronous: Temporal Decoupling & Buffering

📐 Sistem Mimarisi & Veri Akış Şeması

📐 Architecture & Data Flow Diagram



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Senkron iletişim, arkadaşınızın evine gidip kapısını çalmak ve kapıyı açana kadar karda kışta 2 saat kapının önünde dikilmektir; arkadaşınız evde yoksa işiniz mahvolur! Asenkron iletişim ise hediyeyi arkadaşınızın posta kutusuna (Mesaj Kuyruğu) bırakıp yolunuza devam etmektir. Arkadaşınız isterse 3 saat sonra, isterse ertesi gün eve gelsin; mektubu kutudan alır ve okur. Sistemlerinizin birbirinin ayakta olmasına bağımlı olmadan çalışması (Zamansal Ayrışma) işte bu posta kutusu sayesindedir!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Synchronous communication is ringing your friend's doorbell and standing frozen in a blizzard for 2 hours waiting for them to open up; if they aren't home, you freeze to death! Asynchronous communication is dropping a parcel into their locked mailbox (Message Queue) and going about your business. Whether your friend gets home in 10 minutes or tomorrow morning, the parcel sits safe in the mailbox. Decoupling services in time (Temporal Decoupling) ensures no service halts waiting for another!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

Senkron (HTTP REST, gRPC) iletişimde çağıran servis yanıt gelene kadar bir işletim sistemi iş parçacığını (thread) ve soketini bloke eder. Dağıtık mimarilerde A -> B -> C -> D şeklindeki senkron çağrı zincirleri 'Cascading Failure' (zincirleme çöküş) yaratır; D servisi 5 saniye gecikirse A'nın tüm thread havuzu tükenir. Asenkron iletişim (Message Queues) zamansal ayrışma (Temporal Decoupling) sağlar: 1) İstemci isteği kuyruğa atıp anında 'HTTP 202 Accepted' alır. 2) Kuyruk bir tampon (Shock Absorber) görevi görerek ani trafik patlamalarını emer. 3) Tüketici servisler çökseler bile yeniden başladıklarında kuyrukta biriken mesajları kaldıkları yerden işlemeye devam eder.

🔍 MAANG-Level Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

Synchronous invocations (REST, gRPC) hold operating system threads and network sockets hostage until upstream downstream services respond. In deep call chains (A -> B -> C -> D), a latency spike in service D exhausts thread pools across all upstream hosts, triggering catastrophic cascading outages. Asynchronous messaging decouples producers and consumers temporally: 1) Producers publish to durable message brokers and return HTTP 202 immediately. 2) Queues act as shock absorbers buffering flash traffic spikes. 3) Downstream worker failure causes zero data loss; consumers catch up monotonically upon restart.

⚡ Modern Java 25 Uygulaması (Loom & Records)

⚡ Java 25 Implementation

```java
// Java 25: Asenkron İş Kuyruğu ve İşçi Modeli (Virtual Threads Destekli)
import java.util.concurrent.*;

public class AsyncJobQueue {
    public record OrderJob(String orderId, double amount, long timestamp) {}

    private final BlockingQueue<OrderJob> queue = new LinkedBlockingQueue<>(1000);

    public boolean publishJob(OrderJob job) {
        return queue.offer(job); // Kuyruk dolmadığı sürece bloke etmeden at
    }

    public void startWorker() {
        Thread.ofVirtual().start(() -> {
            while (true) {
                try {
                    OrderJob job = queue.take(); // Mesaj gelene kadar bekle
                    IO.println("İşlendi: Sipariş #" + job.orderId() + ", Tutar: $" + job.amount());
                } catch (InterruptedException e) {
                    Thread.currentThread().interrupt();
                    break;
                }
            }
        });
    }
}

void main() throws InterruptedException {
    var jobQueue = new AsyncJobQueue();
    jobQueue.startWorker();

    jobQueue.publishJob(new AsyncJobQueue.OrderJob("ORD_991", 149.99, System.currentTimeMillis()));
    Thread.sleep(50); // Sanal iş parçacığının işlemesini bekle
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı & Darboğaz Uyarısı

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE DARBOĞAZ

Asenkron mimarinin bedeli 'Eventual Consistency' (Nihai Tutarlılık) ve karmaşık hata yönetimidir. Kullanıcıya 'Siparişiniz alındı, hazırlanıyor' mesajı vermeniz gerekir; kullanıcı anında faturasını göremeyebilir.

⚠️ Interview Trap & Bottleneck Alert

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & BOTTLENECK

The trade-off of asynchronous messaging is eventual consistency and complex failure compensation. The UI must adapt to an asynchronous workflow ('Your order is processing') rather than assuming instantaneous transactional guarantees.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Çıkarımlar

- Asenkron iletişim servisler arasındaki zamansal ve mekansal bağımlılığı koparır.
- Mesaj aracıları ani trafik dalgalanmalarında doğal bir amortisör (shock absorber) görevi görür.
- Senkron çağrı zincirleri yerine asenkron olaylar kullanmak zincirleme çöküşleri engeller.

🎯 Key Takeaways for the Interview

- Asynchronous communication eliminates temporal and spatial coupling across services.
- Message queues act as elastic buffers absorbing sudden traffic spikes without dropping requests.
- Replacing synchronous call chains with asynchronous queues prevents cascading system outages.